

# AI 工具使用说明

AI 虚拟试衣大屏原型 · 使用的工具、关键提示词、本人完成的主要修改

## 一、用了哪些工具

- **Codex (GPT-5 类编码 Agent)**：需求拆解、状态机与交互逻辑、HTML/CSS/JS 实现、构建脚本、自动化验证。
- **AI 图像生成**：6 张真人模特照片（全身、统一米杏影棚背景）+ 7 件真实服装素材（绿幕底生成）。
- **无头浏览器自动化**：批量截图验证 + 素材自动质检（按绿幕占比、主体大小与居中程度给候选图打分，自动挑合格素材）。
- **本地图像后处理**：浏览器 Canvas 完成的洪水填充抠图（保留白色衣物）、去水印、自动裁边、清残留。
- **MediaPipe Pose**：浏览器端姿态追踪，把服装图实时贴合到真人肩线上。

## 二、关键提示词（节选）

### 1) 真人模特

全身正面人像摄影，年轻亚裔女性，身高165cm 匀称身材，自然站姿直立，双臂自然下垂略离开身体，穿纯白圆领T恤与浅米色直筒长裤、白色运动鞋，纯色米白影棚背景，柔光均匀照明，服装电商 lookbook 风格，全身完整入镜（从头顶到鞋底都在画面内），无文字无水印

### 2) 真实服装（绿幕便于抠图）

服装商品摄影：一件卡其色长款风衣外套，有翻领和腰带，挂立展示，正面展示，衣服在画面正中且完整；背景是完全均匀的纯绿色 chroma key green #00B140，背景没有渐变、没有阴影、没有道具；画面中不要出现人物、模特、人体、头部、衣架、文字或水印

### 3) 原型实现（约束性提示）

先做状态机：待机 / 选形象 / 选服装 / 生成中 / 结果 / 失败 / 真人试穿。失败态必须有三级兜底且每一项都能真的点通；隐私必须做成可见交互（结果图 60 秒自动清除、无操作 90 秒清屏、一次性取件码 7 天）；不要用真人照片占位符，不要用外部图片链接，所有文案用最终中文文案。

## 三、本人完成的主要修改

(请按你的真实情况增删，以下为原型迭代中实际发生的调整)

- **重新定义产品定位**。AI 最初给的是”AI 换脸试衣”，我改成”门店决策加速器 + 线索入口”，据此砍掉注册、支付与大屏长文详情。
- **补齐最关键的一环**。把失败三级降级与”等待期可离场”写成必须实现的状态，并逐条验证可点通；文案的责任归属改为系统侧。
- **把隐私从声明变成交互**。默认不采集人脸、真人试穿单独授权、60 秒自动清除、90 秒清屏、一次性取件码、手机端一键删除。
- **按 AI Native 出海视角补取舍**。双档渲染（本地实时 AR / 云端换装）、缓存与限额、能力边界、可评测指标，以及 GDPR 与尺码本地化。
- **视觉重做**。从电商促销风改为卡其 × 蓝的北欧极简；一开始的插画风格不够真实，改成”真人照片 + 真实服装”合成。
- **解决模型输出里的坑**。修掉初始化报错（旧形象 ID 失效导致脚本中断）、竖屏原型在电脑上过小、图片被拉伸变形、绿幕抠图残留与衣架残留等问题，并保证没有摄像头也能完成全流程。
- **补自动化验证**。用无头浏览器把六个关键状态逐个截图复查，并对素材做自动打分筛选，减少人工返工。

## 四、怎么用 AI 做”验证”，而不只是做”生成”

- 写了 6 个无头浏览器自动化脚本，把 50 项断言跑成回归：大屏全流程 18 项、拍照试穿 9 项、实时镜 7 项（用 Chrome 假摄像头）、换装模型端到端 5 项、手机端商城 11 项、360° 交互与遮挡检测。
- **用 AI 定位真 bug**：倒计时卡住 → 查出多个生成任务共用同一个定时器变量互相踩；360° 拖动无效 → 查出压暗遮罩层截走了指针事件 + 浏览器原生”拖拽图片”吞掉了滑动事件；扫码进手机端白屏 → 查出初始化早于页面定义。
- **也识别了 AI 测试的盲区**：合成鼠标事件不会触发浏览器原生拖拽，所以自动化一直”通过”，而真人拖动无效——这说明关键交互必须人工过一遍，我把这条写进了交付说明。
- 用脚本量取几何锚点（模特肩线/胯线、服装抠图的肩宽占比），再用”下摆落点”驱动缩放，解决了”衣服穿不到身上”的问题；最后改成直接用真人穿着照，从根上绕开合成失真。

## 五、AI 用得好的地方 / 我自己判断的地方

|        |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| 交给 AI  | 代码骨架、样式实现、重复性的素材处理与截图验证、文案初稿                |
| 必须自己判断 | 取舍（砍掉什么）、失败与隐私的策略、成本与延迟的平衡、门店真实流程与导购角色、视觉调性 |

说明：原型中的模特与服装素材均由 AI 生成（无真实人物、无第三方版权图片）；品牌与商品为虚构示例。实时试衣为本地实时合成，生产环境建议接入换装模型（IDM-VTON / CatVTON 类）输出照片级成图，并保留本地降级链路。